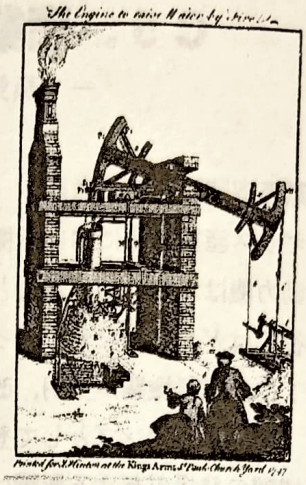
この装置は約 50 年後，水車を改良したジョン・スミートンにより改良され，1769 年には，イングランド北部で 99 台，また 1800 年までに，およそ 500 台が設置されたという．ポンプとして利用された改良型ニューコメン機関は，当時においては，まさにベストセラーの揚水機であった．

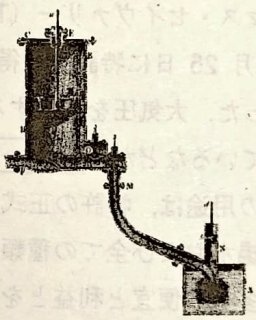


（3）ウォット（ワット）の揚水用蒸気機関の発明

ジェームス・ウォット（James Watt 1736-1819）の蒸気機関は，ニューコメン機関のさらなる改良から生み出された．ウォットの注目点は石炭消費を節約することにある．彼の最大の改良点は，1766 年に発明した④［　　］により画期的な石炭節約装置を実現したことにある（右図）．



この装置により，石炭消費量がセイヴァリー機関の 20 分の 1，改良ニューコメン機関と比較しても 2 分の 1 となった．苦心の末，1769 年 1 月に「火力機関（fire engine）の蒸気と燃料の消費を軽減させる新発明の一方法」という特許を取得できたが，シリンダーの加工精度が不足していたので試作機を完成させることができなかった．分離コンデンサーの発明から 8 年後，ウイルキンソンの中ぐり機を利用したシリンダー製作により，ようやく第 1 号機が完成した（1774 年）．ただし，この第 1 号機は，これまでの蒸気機関と同様，その目的は鉱山の⑤［　　］であった．つまり便利で石炭が節約できるポンプ（揚水機）にすぎなかった．参考文献：ディキンソン『蒸気動力の歴史』（平凡社　1994 年）．



3．ウォットによる工場用蒸気機関の発明

（1）蒸気機関の利用分野の変更

ウォットの蒸気機関を，鉱山の排水機から工場の動力機へと転換させたのは，ウォットの協力者，マシュー・ボールトン（Matthew Boulton 1728-1809：次頁図）のアイデアにあった．彼がウォットに宛てた手紙には，「われわれのエンジンを消費させる最も可能な方向は，これら製造工場に応用することです」とあり，ウォットの関心をポンプから工場用動力機関に向けようとしている．ただし用途の変更は，これまでのウォットの蒸気機関に対して，大幅な設計上の変更を要求することになった．最大の技術的課題は，上下機関から⑥［　　］への変更することであった．

